

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
Carrera de Software

Estudiante: Joselyn Haribel Guamán Sagüay

Nivel: Primer Semestre "B"

Fecha: Viernes 11, septiembre de 2026

* Ejercicio 1. Competencia de programación por niveles *

1. Analisis.

Entrada: Se ingresan las notas de análisis, diseño y codificación, el porcentaje de avance, el número de errores, la documentación completa y la exposición final.

Proceso: Se validan las notas, se calcula el promedio técnico y se aplican los ajustes por errores, documentación y exposición. Luego se obtiene la nota final, se limita entre 0 y 10 y se determina el estado según la calificación y el porcentaje de avance.

Salida: Se muestran el promedio técnico, los ajustes aplicados, la nota final, el estado del proyecto y la observación correspondiente.

2. Algoritmo

Inicio.

1. Ingresar nota de análisis
2. Ingresar nota de diseño
3. Ingresar nota de codificación
4. Ingresar porcentaje de avance real.
5. Ingresar número de errores detectados.
6. Ingresar si presentó documentación completa.
7. Ingresar si realizó exposición final.
8. Validar que las tres notas estén entre 0 y 10
9. Calcular el promedio técnico.

// Validar notas

Si $\text{notasAnálisis} < 0$ o $\text{notaAnálisis} > 10$ o $\text{notaDiseño} < 0$ o $\text{notaDiseño} > 10$ o $\text{notaCodificación} < 0$ o $\text{notaCodificación} > 10$

Escribir "Error: las notas deben estar entre 0 y 10".

Si No

// Calcular promedio técnico

$\text{promedio} \leftarrow (\text{notaAnálisis} + \text{notaDiseño} + \text{notaCodificación}) / 3$

$\text{ajustes} \leftarrow 0$

// Restar por errores

$\text{ajustes} \leftarrow \text{ajustes} - (\text{errores} * 0,5)$

// Bonificación por documentación

Si $\text{documentación} = \text{"Si"}$ entonces

$\text{ajustes} \leftarrow \text{ajustes} + 0,5$

Fin Si


```
// Bonificación por exposición
Si exposición = "Si" Entonces
    ajustes <- ajustes + 0.5
Fin Si
```

```
// Calcular nota final
notafinal <- promedio + ajustes
```

```
// Limitar nota entre 0 y 10
Si notafinal > 10 Entonces
    nota final <- 10
Fin Si
```

```
Si nota final < 0 Entonces
    nota final <- 0
Fin Si
```

```
// Determinar estado
Si notafinal >= 9 Entonces
    estado <- "Excelente"
Sino
```

```
Si nota final >= 5 Entonces
    estado <- "Recuperación"
Sino
    estado <- "Reprobado"
Fin Si
Fin Si
```

```
// Restricción del avance
Si avance < 60 y estado = "Excelente" Entonces
    estado <- "Aprobado"
Fin Si
```

```
// Observación
observación <- "Ninguna"
```

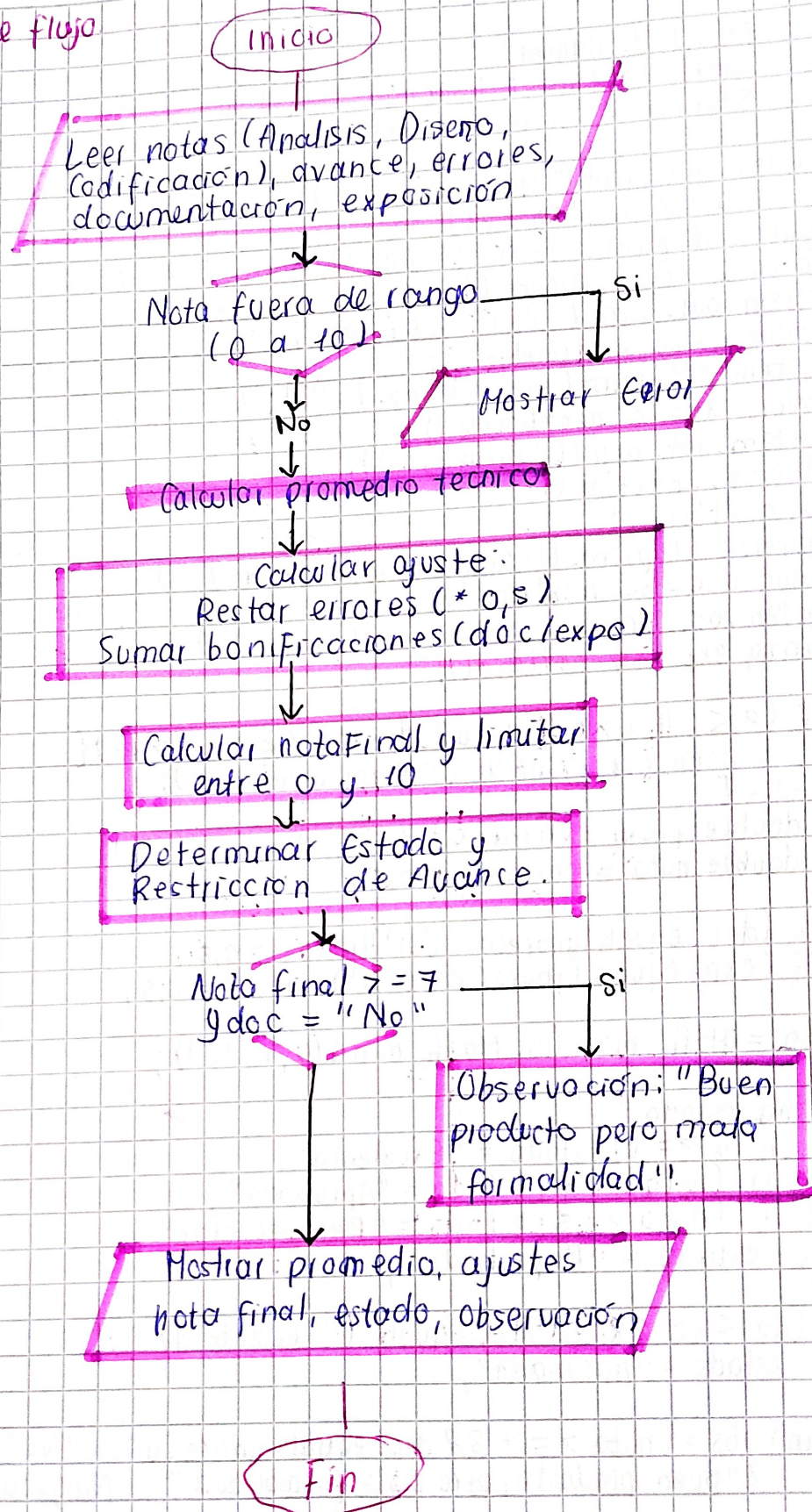
```
Si notafinal >= 7 y documentación = "No" Entonces
    observación <- "Buen producto, pero mala formalidad"
Fin Si
```

```
// Salida.
```

```
Escribir "Promedio Técnico ; ", promedio
Escribir "Ajustes aplicados ; ", ajustes
Escribir "Nota final ; ", notafinal
Escribir "Estado ; ", estado
Escribir "Observación : ", observación
Fin Si
```

Final Algoritmo.

3. Diagrama de flujo



4. Código Java

```
import java.util.Scanner;  
public static void main (String [] args) {  
    Scanner sc = new Scanner (System.in);
```

```
    System.out.print ("Nota análisis ");  
    double a = sc.nextDouble();  
    System.out.print ("Nota diseño ");  
    double d = sc.nextDouble();  
    System.out.print ("Nota codificación ");  
    double c = sc.nextDouble();  
    System.out.print ("Avance (%); ");  
    double av = sc.nextDouble();  
    System.out.print ("Errores ");  
    int e = sc.nextInt();  
    sc.nextLine();  
    System.out.print ("Documentación (Si/No); ");  
    String doc = sc.nextLine();  
    System.out.print ("Exposición (Si/No); ");  
    String exp = sc.nextLine();
```

```
    if (a < 0 || a > 10 || d < 0 || d > 10 || c < 0 || c > 10) {  
        System.out.println ("Notas invalidas");  
    } else {  
        double prom = (a + d + c) / 3;  
        double nota = prom - e * 0,5;
```

```
        if (doc.equalsIgnoreCase ("Si")) nota += 0,5;  
        if (exp.equalsIgnoreCase ("Si")) nota += 0,5;
```

```
        nota = Math.max (0, Math.min (10, nota));
```

```
        String estado;  
        if (nota >= 9) estado = "Excelente";  
        else if (nota >= 7) estado = "Aprobado";  
        else if (nota >= 5) estado = "Recuperación";  
        else estado = "Reprobado";
```

```
        if (av < 60 && estado.equals ("Excelente"))  
            estado = "Aprobado";
```

```
        String obs = (nota >= 7 && doc.equalsIgnoreCase ("No"))  
            ? "Buen producto, pero mala formalidad" : "Ninguna";
```

```
        System.out.printf ("Promedio: %.2f / Nota final: %.2f / Estado: %.s \n Observación: %.s",  
            prom, nota, estado, obs);  
    }  
    sc.close();  
}
```


5. Pruebas de escritorio.

Prueba	Análisis	Diseño	Codificación	Avance	Errores	Doc.	Nota final
1	10	10	10	100%	0	Sí	10,00
2	9	9	9	90%	0	Sí	10,00
3	9	9	8	50%	0	Sí	10,00
4	8	8	8	80%	2	Sí	10,00